

Nombre: Cédula:

Grupo: Salón:

Calificación: 1; 2; 3; 4 Total:

Instrucciones. El examen tiene una duración de 1 hora y 45 minutos. No se admiten preguntas durante el examen. No está permitido el uso de calculadora, ni teléfonos móviles, ni cualquier otro tipo de aparato electrónico; los teléfonos móviles deben estar guardados. Cualquier intento de fraude será sancionado con anulación del examen. En los puntos 2, 3 y 4 justifique bien sus respuestas.

1. (25 %) En los numerales (i)–(v) escoja sólo una de las cinco opciones que se le presentan. No se requiere que justifique sus respuestas.

- (i) (5 %) Si se cambia el orden de integración en la integral

$$\int_1^4 \int_0^{\ln(y)} f(x, y) dx dy,$$

entonces la integral que se obtiene es:

(a) $\int_0^{\ln(y)} \int_1^4 f(x, y) dy dx$

(b) $\int_0^{\ln(4)} \int_{e^x}^4 f(x, y) dy dx$

(c) $\int_0^4 \int_{e^x}^4 f(x, y) dy dx$

(d) $\int_0^4 \int_{e^x}^{\ln(4)} f(x, y) dy dx$

- (e) Ninguna de las anteriores.

Para los numerales (ii) y (iii) considere la siguiente integral triple en coordenadas cartesianas

$$\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{2-x^2-y^2} f(x, y, z) dz dy dx.$$

- (ii) (5 %) La región de integración correspondiente a la integral triple anterior es la gráfica (a), (b), (c), (d) o (e):

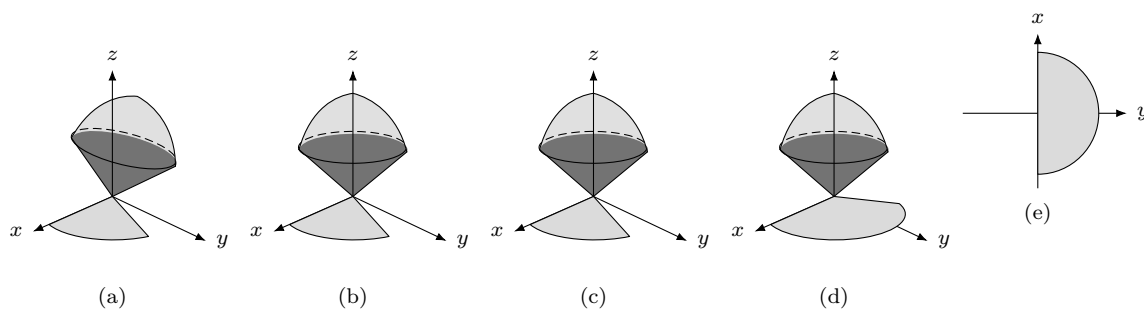


Figura esquemática (redibujada de un escaneo). Las opciones (a)–(d) muestran el mismo tipo de sólido (casquete de paraboloide sobre un cono) cambiando la proyección sobre el plano xy y la inclinación;

(e) es una región plana. El sólido descrito por la integral es la porción con $x \geq 0$ de la región acotada abajo por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y arriba por el paraboloides $z = 2 - x^2 - y^2$ (se cortan en $x^2 + y^2 = 1$); su proyección sobre el plano xy es el semidisco $x^2 + y^2 \leq 1$, $x \geq 0$ — opción (d).

(iii) (5 %) Al cambiar la integral triple dada a coordenadas cilíndricas se obtiene:

- (a) $\int_0^\pi \int_0^1 \int_r^{2-r^2} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r \, dz \, dr \, d\theta$
- (b) $\int_0^{\pi/2} \int_0^1 \int_r^{2-r^2} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r \, dz \, dr \, d\theta$
- (c) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^1 \int_r^{2-r^2} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r \, dz \, dr \, d\theta$
- (d) $\int_0^1 \int_0^{\pi/2} \int_{2-r^2}^r f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r \, dz \, d\theta \, dr$
- (e) Ninguna de las anteriores.

(iv) (5 %) El valor de $\int_0^\pi \int_{-\sqrt{\pi^2-y^2}}^{\sqrt{\pi^2-y^2}} dx \, dy$ es:

- (a) $\pi^2/2$
- (b) π^2
- (c) π^3
- (d) $\pi^3/2$
- (e) Ninguna de las anteriores.

(v) (5 %) Considere la siguiente igualdad

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{i \, j}{m^2 n^2}.$$

Usando la esquina superior derecha de cada subrectángulo, la función f y la región de integración D que hacen válida dicha igualdad son:

- (a) $f(x, y) = \frac{1}{x^2 y^2}$ y $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.
- (b) $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ y $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.
- (c) $f(x, y) = xy$ y $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.
- (d) $f(x, y) = x^2 y^2$ y $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.
- (e) Ninguna de las anteriores.

2. (25 %) Sea $\delta(x, y) = e^{-xy}$ la densidad en cada punto (x, y) de la placa $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 4y^2 \leq 1\}$.

(a) (10 %) Sabiendo que las únicas soluciones del sistema

$$\vec{\nabla} \delta(x, y) = \lambda \vec{\nabla} (x^2 + 4y^2), \quad x^2 + 4y^2 = 1$$

son

$$(x, y, \lambda) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, -\frac{e^{-1/4}}{4} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{8}}, -\frac{e^{-1/4}}{4} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{e^{1/4}}{4} \right)$$

y $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{e^{1/4}}{4}\right)$, halle los valores máximo y mínimo absolutos de δ en R (justifique completamente).

(b) (15 %) Estime el valor de la masa $m(R)$ de R , es decir, halle constantes positivas A y B tales que $A \leq m(R) \leq B$.

3. (25 %) Sea D la región del primer cuadrante acotada por las curvas $xy = 1$, $xy = 3$, $x^2 - y^2 = 1$ y $x^2 - y^2 = 4$. Calcule

$$\iint_D (x^2 + y^2) \sin(x^2 - y^2) dA.$$

Dibuje claramente la región de integración de toda integral que escriba.

4. (25 %) Halle el volumen del sólido en el primer octante limitado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, el cono $3(x^2 + y^2) = z^2$, el plano $y = \sqrt{3}x$, el plano $x = 0$, y el cono $x^2 + y^2 = z^2$.